**Nombre**: _____

---



Esta prueba sorpresa contiene dos tipos de preguntas:

1. **Preguntas de alternativa:** Debes marcar una de las cuatro respuestas posibles a una pregunta, rellenando el círculo a la izquierda del valor que consideres correcto.
2. **Preguntas de desarrollo:** Debes responder con tus propias palabras la pregunta realizada, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de cada pregunta.

Procura leer atentamente las preguntas antes de responder!!

# PREGUNTAS

1. (1 punto) ¿Cuál es valor numérico y la unidad que usamos dentro de los paréntesis del comando ***Serial.begin()***?

   ◯ 19600 bits
   ◯ 9600 baudios
   ◯ 9600 bytes
   ◯ 8600 bits

2. (1 punto) ¿Qué partícula subatómica es la principal responsable de un flujo de cargas eléctricas entre dos puntos?

   ◯ Electrón $e^-$
   ◯ Neutrón $n^0$
   ◯ Protón $p^+$
   ◯ Quark $q$

3. (1 punto) ¿Qué componente electrónico dificulta el paso de corriente y se usa para dividir el voltaje en un circuito?

   ◯ Botón
   ◯ Resistencia
   ◯ Diodo LED
   ◯ Transistor



**Puntos obtenidos: _____ de 3 puntos**

4. (1 punto) ¿En qué lenguaje está basado Arduino?

   - ◯ Java 
   - ◯ Python 
   - ◯ Scratch 
   - ◯ C++ 

5. (1 punto) ¿Dónde se debe inicializar una variable para que pueda ser usada en todo el código?

   - ◯ Dentro del ***void loop()***
   - ◯ Dentro del ***void setup()***
   - ◯ Dentro del ***void loop()*** y el ***void setup()***
   - ◯ Fuera del ***void loop()*** y el ***void setup()***

6. (1 punto) ¿Cuál es la herramienta de Arduino que usamos para ver la información que nos transmite la placa?

   - ◯ Comunicador Serial
   - ◯ Compilador
   - ◯ Monitor Serial
   - ◯ Puerto

7. (1 punto) ¿Qué es lo que más te ha gustado del taller hasta ahora?

8. (1 punto) ¿Cómo te has sentido en el curso respecto al nivel de dificultad del contenido y el desarrollo de las actividades?



**Puntos obtenidos: _____ de 5 puntos**

9. (2 puntos) ¿Cuántas veces se ejecutará el siguiente ciclo ***while***? ¿Cuál será el valor final de a?

```
1  int a = 2;
2  while(a < 5){
3      a = a+2;
4  }
```

10. (3 puntos) ¿Cuántas veces se ejecutará el siguiente ciclo ***while***? ¿Cuántas veces se ejecutará la función ***f_1()***? ¿Cuál será el valor final de ***a***?

```
1  int a = 0;
2  while(a < 8){
3      for (int b = 4; b <= 8; b++){
4          f_1();
5      }
6      a = a+3;
7  }
```

11. (4 puntos) Marque y explique los errores y malas prácticas que se encuentran en el siguiente bloque de código:

```
1  int a = 3;
2  int b = 5,23;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin()
6      pinMode(3,OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     if(b<10){
11         c = digitalRead(3) + 1;
12         b = b + a;
13     }
14 }
```



**Puntos obtenidos: _____ de 9 puntos**

12. (6 puntos) Marque y explique los errores y malas prácticas que se encuentran en el siguiente bloque de código:

```
int a = 7;
int b = 4;
int c = 8;

void setup() {
    Serial.begin();
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(b,OUTPUT);
    pinMode(c,INPUT):
    pinMode(99,OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(9,HIGH));
    while (d<3){
        Serial.println("hola"):
    }
    digitalWrite(1,HIGH){
        if(b < 5){
            b = B++;
        }
    }
    digitalRead(c):
    if(c > 5){
        analogWrite(9, LOW):
    }
}
```

13. (4 puntos) Conecte los conceptos relacionados entre sí:

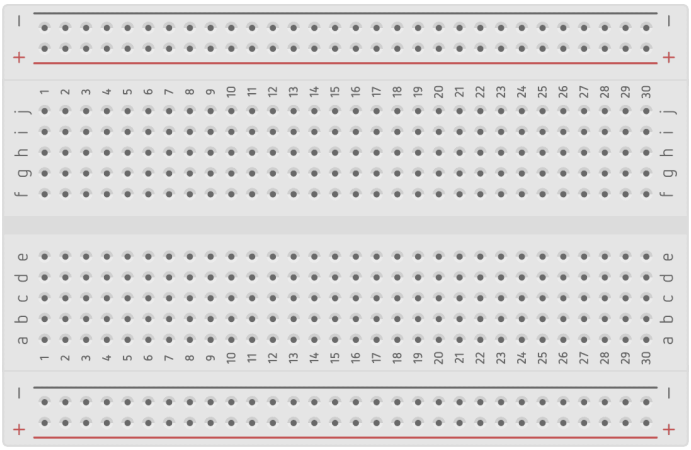
| | |
|---|---|
| **Diodo** | **Variable** |
| `while` | **LED** |
| `int a = 0;` | **Salida** |
| `OUTPUT` | **Bucle** |



**Puntos obtenidos: _____ de 10 puntos**

14. (6 puntos) Usando como referencia la siguiente imagen, responda las siguientes preguntas:

- Explique brevemente para qué sirve la protoboard.
- Indicar en la imagen como está conectada internamente la protoboard.
- Dibuje las conexiones necesarias para crear un circuito básico que controle el encendido de un diodo LED con un interruptor, recuerda utilizar los siguientes componentes:
  - Fuente de poder.
  - LED.
  - Botón.
  - Resistencias.
  - Cables





**Puntos obtenidos: _____ de 6 puntos**

15. (3 puntos) Escribe un programa que controle tres LEDs (uno verde, uno amarillo y uno rojo) para que funcionen como un semáforo, encendiendo y apagando las luces correspondientes. Puedes elegir cuanto tiempo estará en verde y rojo, pero la luz amarilla debe encenderse solo durante tres segundos.

    Para cada sección del código, explica lo que harías para que el programa realice lo que proponemos, no es necesario que recuerdes como escribir todas las funciones, puedes explicar con tus palabras los pasos a seguir en cada bloque.

```
1
2
3
4
5
```

```
1  void setup() {
2
3
4
5
6  }
```

```
1  void loop() {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 }
```



**Puntos obtenidos: _____ de 3 puntos**